

Project Description v1.0

Μάθημα	Τεχνολογία Λογισμικού - CEID 24Y332 / CEID NY232
Τμήμα	Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Έκδοση	v0.4
Ημερομηνία	Μάιος 2026
Κατάσταση	v0.4 — Τελικό
Ομάδα Project	Αντζελίνα Τσέλα, AM: 1102833 Παναγιώτα Ιωάννου, AM: 1100558 Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, AM: 1090028 Αθανάσιος Σοφιανός, AM: 1064502 Θεμιστοκλής Σταματόπουλος, AM: 1070735

Περιγραφή του έργου:

Το **MusicTick** είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συναυλιών και εισιτηρίων. Σκοπός του είναι να απλοποιήσει την οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, παρέχοντας ξεχωριστές λειτουργίες για κάθε εμπλεκόμενο ρόλο: τον Διαχειριστή, τον Διοργανωτή, τον Χρήστη και το εξωτερικό Σύστημα Πληρωμών.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητά συναυλίες, να επιλέγει θέση, να αγοράζει εισιτήριο και να ακυρώνει κράτηση. Ο διοργανωτής δημιουργεί και διαχειρίζεται συναυλίες και κατηγορίες εισιτηρίων, ενώ ο διαχειριστής έχει πλήρη εποπτεία του συστήματος. Όλες οι χρηματικές συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω εξωτερικού συστήματος πληρωμών.

Χρήστες του Συστήματος (Actors)

1. Admin (Διαχειριστής)

Ο διαχειριστής έχει πλήρη πρόσβαση και εποπτεία σε όλο το σύστημα. Μπορεί να διαχειρίζεται λογαριασμούς χρηστών, να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήματα διοργανωτών, να διαχειρίζεται εκδηλώσεις και να βλέπει αναφορές/στατιστικά.

- Διαχείριση χρηστών (προβολή, επεξεργασία, διαγραφή)
- Έγκριση νέων Διοργανωτών
- Διαχείριση εκδηλώσεων (παρέμβαση όπου χρειαστεί)
- Προβολή αναφορών και στατιστικών χρήσης

2. Organizer (Διοργανωτής)

Ο διοργανωτής είναι εγκεκριμένος χρήστης που έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται συναυλίες. Μπορεί να ορίζει κατηγορίες εισιτηρίων και να παρακολουθεί τις πωλήσεις του.

- Δημιουργία νέας συναυλίας
- Επεξεργασία στοιχείων εκδήλωσης
- Διαχείριση κατηγοριών εισιτηρίων (τιμές, αριθμός θέσεων)
- Προβολή πωλήσεων και εσόδων

3. User (Χρήστης)

Ο χρήστης είναι ο τελικός καταναλωτής της εφαρμογής. Μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό, να αναζητά συναυλίες, να αγοράζει εισιτήρια και να διαχειρίζεται τις κρατήσεις του.

- Εγγραφή και σύνδεση στο σύστημα
- Αναζήτηση και προβολή συναυλιών
- Επιλογή θέσης και αγορά εισιτηρίου
- Προβολή εισιτηρίων που έχει αγοράσει
- Ακύρωση εισιτηρίου

4. Payment System (Σύστημα Πληρωμών)

Εξωτερικό σύστημα που αναλαμβάνει την επεξεργασία των χρηματικών συναλλαγών. Δέχεται αιτήματα πληρωμής και επιστροφής χρημάτων από το κύριο σύστημα.

- Επεξεργασία πληρωμής εισιτηρίου

- Επεξεργασία επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης
-

3. Βασικές Λειτουργίες του Συστήματος v0.3

1. Λειτουργίες Χρήστη

Ένας χρήστης που επισκέπτεται το σύστημα για πρώτη φορά μπορεί να εγγραφεί δημιουργώντας έναν προσωπικό λογαριασμό. Στη συνέχεια συνδέεται, αναζητά συναυλίες βάσει κριτηρίων (ημερομηνία, καλλιτέχνης, τοποθεσία), επιλέγει διαθέσιμη θέση μέσω της οθόνης κάτοψης και ολοκληρώνει την αγορά εισιτηρίου μέσω του συστήματος πληρωμών. Μπορεί επίσης να δει το ιστορικό αγορών του και να ακυρώσει εισιτήριο εφόσον το επιτρέπουν οι προϋποθέσεις. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει κριτική για συναυλία που έχει παρακολουθήσει, καθώς και να συμμετέχει σε forum συζητήσεων δημιουργώντας αναρτήσεις ή απαντώντας σε υπάρχοντα νήματα.

2. Λειτουργίες Διοργανωτή

Ο διοργανωτής που έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή μπορεί να δημιουργεί νέες συναυλίες, να ορίζει τα στοιχεία τους (τίτλος, ημερομηνία, χώρος, περιγραφή) και να διαχειρίζεται τις κατηγορίες εισιτηρίων (π.χ. VIP, κερκίδα, standing). Επίσης μπορεί να παρακολουθεί τις πωλήσεις και τα έσοδα ανά εκδήλωση.

3. Λειτουργίες Διαχειριστή

Ο διαχειριστής έχει πλήρη εποπτεία του συστήματος. Μπορεί να εγκρίνει αιτήματα νέων διοργανωτών, να διαχειρίζεται χρήστες (π.χ. απενεργοποίηση λογαριασμού) και να βλέπει συνολικές αναφορές χρήσης και εσόδων. Επιπλέον, ο διαχειριστής μπορεί να διαχειρίζεται το forum συζητήσεων, διαγράφοντας ή κλειδώνοντας αναρτήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες του συστήματος.

4. Λειτουργίες Συστήματος Πληρωμών

Το σύστημα πληρωμών αναλαμβάνει αποκλειστικά τις χρηματικές συναλλαγές. Όταν ο χρήστης επιβεβαιώνει αγορά εισιτηρίου, το σύστημα διαβιβάζει το αίτημα στο PaymentSystem και αναμένει επιβεβαίωση.

Ομοίως, σε περίπτωση ακύρωσης, αποστέλλεται αίτημα επιστροφής χρημάτων.

Mock-up Screenshot:

